COMPITINO DI TEORIA DEI CIRCUITI 16-01-2024 (turno I)			B
COGNOME E NOME			
MATRICOLA		POSTO	

DOMANDA

- **È richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati.**

Transitorio di scarica di un circuito R-L (attenzione: è richiesto il transitorio di scarica e non quello di carica).

- Disegnare il circuito e indicare i riferimenti adottati.
- Svolgere l'analisi del circuito per t < 0 e all'istante t=0.
- Svolgere l'analisi per t > 0: ricavare l'equazione differenziale di rete, scrivere la soluzione in funzione del tempo della corrente e della tensione dell'induttore ideale. Infine disegnare i grafici in funzione del tempo della corrente e della tensione dell'induttore ideale per t > 0.

ESERCIZIO DI REGIME SINUSOIDALE

Testo

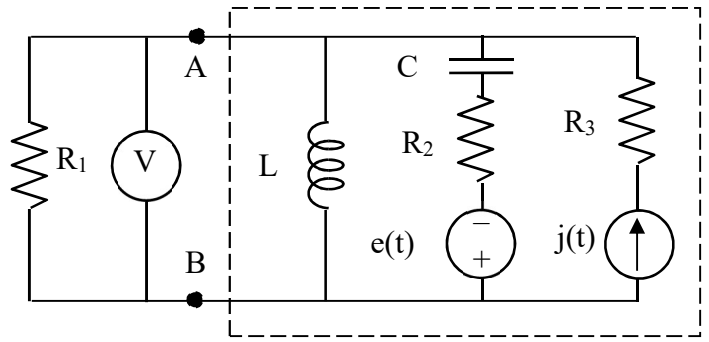
La rete mostrata in figura è a regime sinusoidale. Sono noti i parametri R_1, R_2, R_3, L, C e le grandezze impresse dai generatori ideali: $e(t) = \sqrt{2}\,E\,\mathrm{sen}(\omega t + \alpha)$; $j(t) = \sqrt{2}\,J\,\mathrm{sen}(\omega t + \beta)$.

1) Della rete simbolica associata alla rete a destra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato) determinare:

- il valore dell'impedenza equivalente alla porta AB ($\dot{Z}_{ABeq_dx}$);
- il valore del fasore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A ($\bar{V}_{AB0_dx}$).

2) Si consideri la rete mostrata in figura nel suo complesso. Determinare:

- il valore V_V misurato dal voltmetro ideale a valore efficace.



Dati

$R_1 = 5\ \Omega$	$R_2 = 10\ \Omega$
$R_3 = 20\ \Omega$	$L = 20$ mH
$C = 100\ \mu F$	$\omega = 1000$ rad/s
$E = 150$ V	$\alpha = \frac{\pi}{2}$ rad
$J = 5$ A	$\beta = -\frac{\pi}{2}$ rad

Risultati:	$\dot{Z}_{ABeq_dx} = 20$	$\bar{V}_{AB0_dx} = 150 - j\,250$	$V_V = 10\sqrt{34}$ V

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ES STAZIONARIO (max 8 punti)	ES SINUSOIDALE (max 7 punti)	DOMANDA 1 (max 8 punti)	DOMANDA 2 (max 8 punti)	VOTO COMPLESSIVO